

Niveau: Lycée

Prérequis: • Nomenclature • Catalyse
• Stéréochimie • Réaction organique

I - Membrane cellulaire, lipose, stockage d'énergie

II - Protéine & Catalyse

III - ADN & Transport

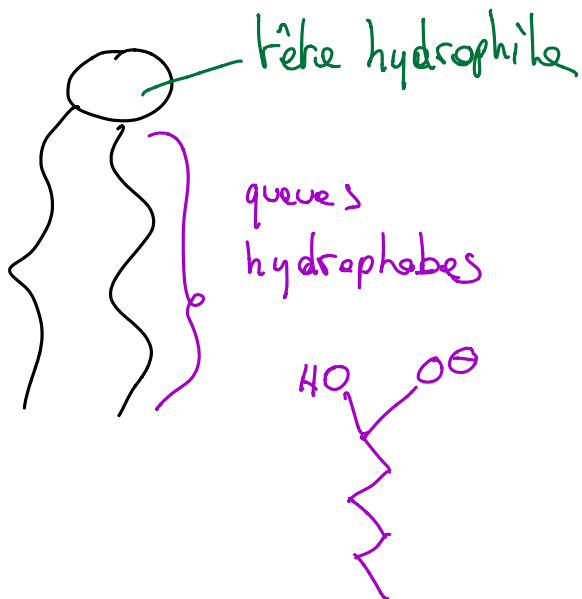
Intro: 1'30

Comprendre la chimie du vivant est important pour expliquer la biologie.

I-1) 13'30

lipide: molécules amphiphiles → partie hydrophile
→ ——— hydrophobe

ex: le phospholipide

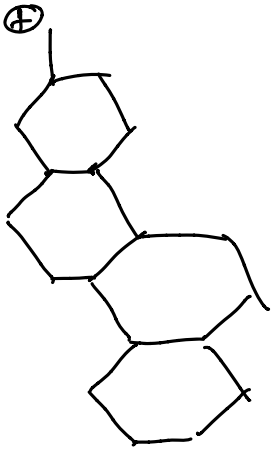


→ choline: $\text{—N}^+(\text{CH}_3)_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$

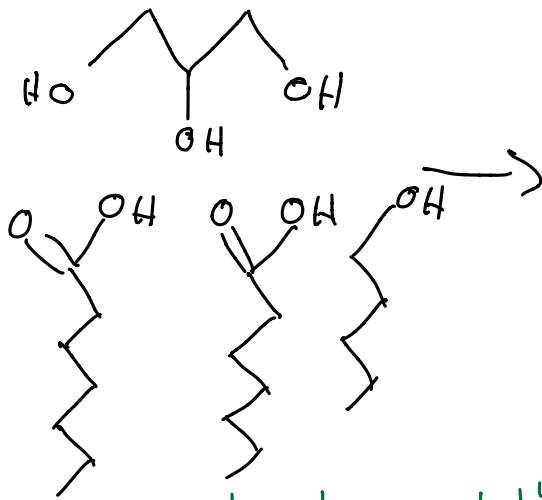
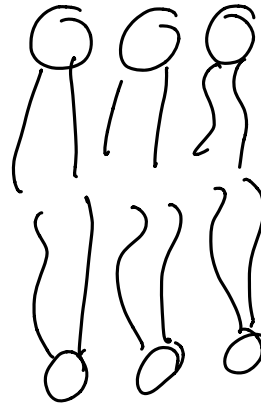
→ acide phosphorique: HO—P(=O)(OH)_2

→ glycérol: $\text{HO—CH}_2\text{—CH(OH)—CH}_2\text{—OH}$

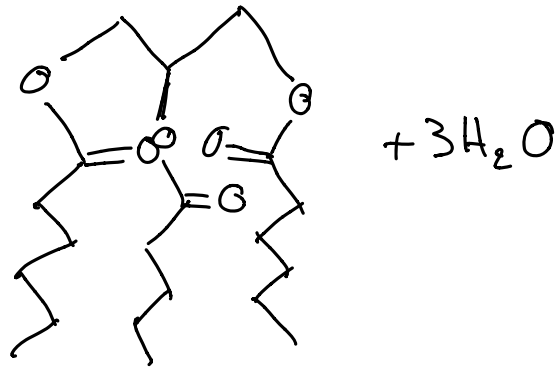
Cholestérol



membrane lipidique



triglycéride



Il met sa solut⁴ ds ampoule à décanter, ou y reviendra ⊕ tard.

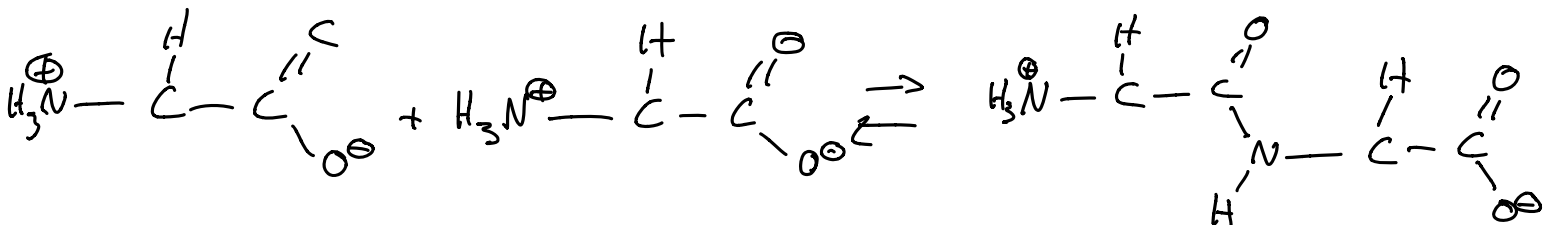
II - 1) Composition

Présent dans tous les systèmes biologiques.

- Enzyme (catalyse du monde vivant)
- Transport (e^- , dioxygène, ...)
- Constituant du muscle (myosine, actine)

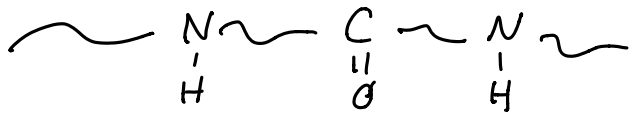
*Protéine: polymère de chaîne d'acide aminé de configuration (S)

liaison peptidique → squelette de la protéine.



II-2) Structure 6'00

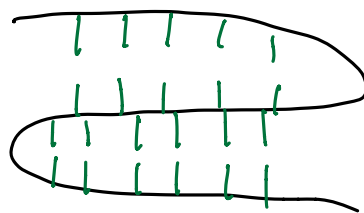
* Structure primaire : linéaire



* Structure secondaire :

• hélice α

• feuillets β



interactⁿ entre
les chaînes l'aire

* Structure tertiaire : Combinaison de l'aire & l'aire

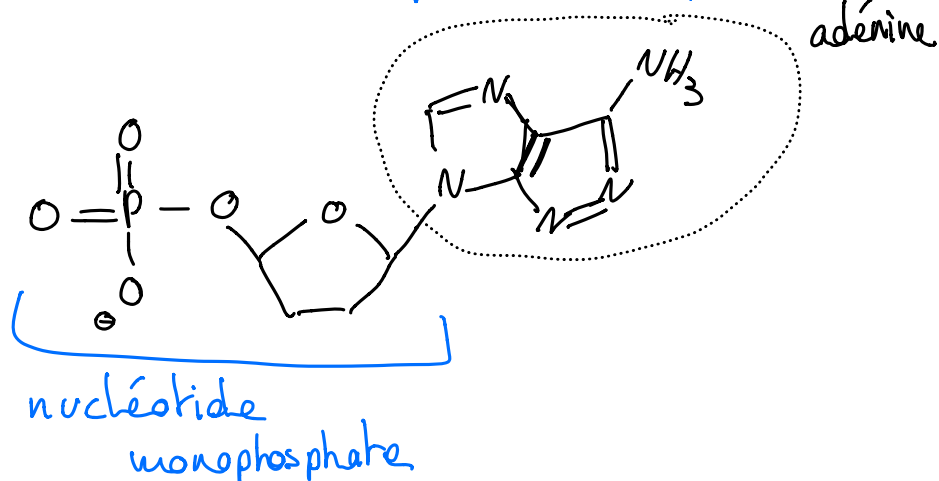
- interaction électrostatique
- interaction hydrophobe

* Structure quaternaire

- fusⁿ de plrs chaînes

III-1) Transport de l'information 4'50

ADN : acide desoxyribosonucéique

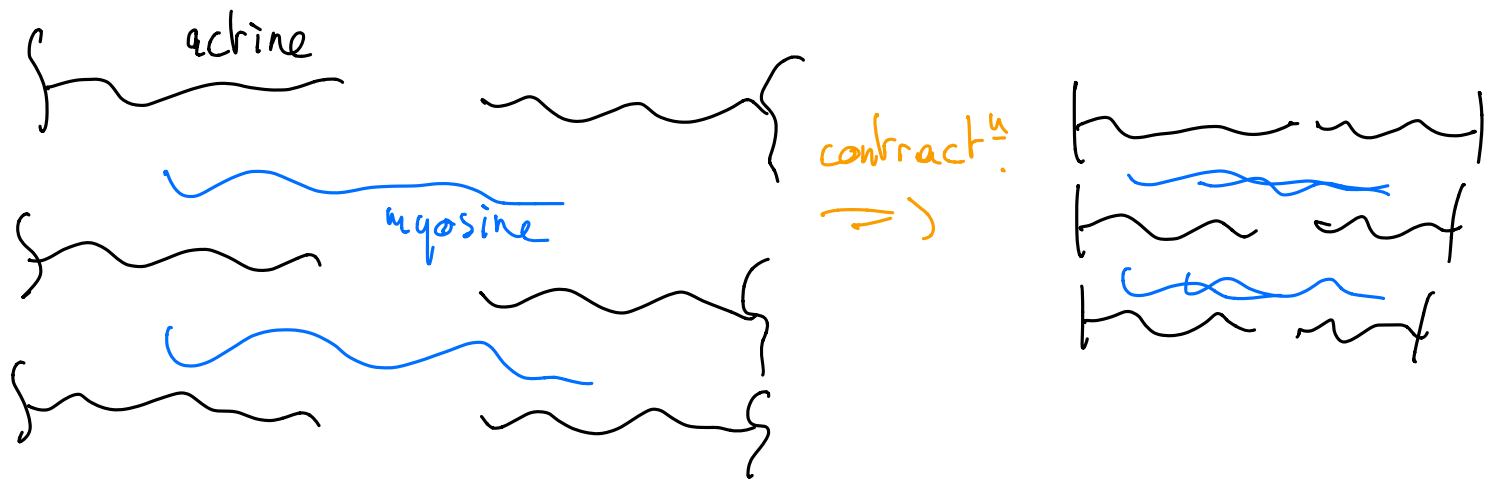


III-2) Transport de l'énergie 6'30



Là il sépare ϕ_{ag} et ϕ_{org} préparé en I

Le muscle



Conclusion

Acides gras importants pour stocker l'énergie

Protéines pour